

Público-Alvo

Primário — Engenheiros de produção e aeronáuticos São os usuários mais frequentes do sistema. Precisam cadastrar aeronaves, gerenciar peças, acompanhar etapas e registrar testes. Esperam uma interface direta, sem elementos visuais desnecessários, que permita executar tarefas rapidamente sem curva de aprendizado.

Secundário — Gerentes industriais e supervisores Acessam o sistema principalmente para consultar o status geral da produção e gerar relatórios para clientes. Priorizam visualização clara de informações e exportação de dados consolidados.

Implicações de design:

- Sem excesso de elementos decorativos
 - Feedback imediato de erros e validações
 - Fluxo linear e previsível
 - Informações mais usadas acessíveis a um clique do dashboard
-

Objetivos do Projeto

Objetivo principal: substituir a CLI por uma interface gráfica web (SPA em React) que replique todas as funcionalidades do sistema de gestão de produção de aeronaves, reduzindo a curva de aprendizado e aumentando a produtividade operacional.

Objetivos específicos:

- Permitir autenticação com controle de acesso por nível de permissão (Admin, Engenheiro, Operador)
 - Gerenciar o ciclo completo de produção de uma aeronave: peças → etapas → testes → relatório
 - Garantir que as regras de negócio do CLI sejam preservadas na GUI (ex: não iniciar etapa sem peças prontas)
 - Oferecer um dashboard com visão consolidada do estado da produção
 - Funcionar sem backend, com todos os dados gerenciados em memória via Context API
-

Requisitos

Funcionais:

- RF01 — Autenticação por usuário e senha com redirecionamento por nível de acesso
- RF02 — Dashboard com KPIs: total de aeronaves, etapas concluídas, testes aprovados
- RF03 — Cadastrar aeronaves com código único, modelo, tipo, capacidade e alcance
- RF04 — Listar aeronaves e acessar detalhes individualmente
- RF05 — Adicionar peças a uma aeronave com validação de nome único
- RF06 — Avançar status de peças: Em produção → Em transporte → Pronta
- RF07 — Criar etapas com nome e prazo
- RF08 — Iniciar etapa (requer todas as peças Prontas e etapa anterior Concluída)
- RF09 — Finalizar etapa (requer etapa em Andamento)
- RF10 — Adicionar testes por tipo; testes reprovados podem ser refeitos, aprovados não
- RF11 — Calcular e exibir status final da aeronave automaticamente
- RF12 — Gerar relatório (requer etapas concluídas + todos testes aprovados)
- RF13 — Listar relatórios gerados com visualização do conteúdo completo
- RF14 — Criar funcionários (somente Admin), com validação de usuário único

Não-funcionais:

- RNF01 — Interface navegável sem recarregamento de página (SPA)
- RNF02 — Feedback visual imediato para erros e validações
- RNF03 — Controle de acesso por nível de permissão em todas as rotas
- RNF04 — Dados persistidos em memória via Context API (sem backend)
- RNF05 — Código organizado em camadas: context, pages, components, enums, types

Hierarquia de Informação

Define a ordem de importância e acessibilidade das informações no sistema:

1° — Dashboard Ponto de entrada após o login. Apresenta os KPIs mais relevantes e o acesso rápido a todas as seções. É a tela mais acessada e deve comunicar o estado geral do sistema em segundos.

2° — Produção Lista de aeronaves e cadastro de novas. É o hub central de trabalho para engenheiros — a partir daqui se acessa o ciclo completo de produção.

3° — Detalhes da Aeronave Tela mais densa do sistema. Concentra peças, etapas e testes em uma única página com seções bem delimitadas. O status final é exibido ao fim, como conclusão do processo.

4° — Relatórios Acessado após a conclusão do ciclo de produção. Exige que todas as condições anteriores estejam satisfeitas, posicionando-o naturalmente como etapa final do fluxo.

5° — Funcionários Visível e acessível apenas para Administradores. Tem menor frequência de uso e por isso ocupa o nível mais baixo na hierarquia de acesso.

Fluxo de Navegação

A navegação segue uma hierarquia linear com ramificações controladas:

Entrada única: todas as sessões começam pelo Login, sem exceção. Rotas protegidas redirecionam para o Login se não houver usuário autenticado.

Hub central: o Dashboard funciona como hub — todas as seções principais são acessadas a partir dele e possuem botão de retorno ao Dashboard.

Fluxo de produção sequencial: dentro de uma aeronave, o fluxo respeita dependências obrigatórias: peças devem estar prontas antes das etapas, etapas devem estar concluídas antes dos testes, e os testes devem estar aprovados antes do relatório. A interface bloqueia ações fora de ordem com mensagens de erro claras.

Acesso condicional: o botão de Funcionários só aparece no Dashboard para usuários com nível Administrador. A página também verifica o nível ao ser acessada diretamente pela URL, exibindo uma tela de acesso negado se necessário.

Saída controlada: o logout está disponível em todas as telas (via navbar), limpa o estado do usuário logado e redireciona para o Login.

Fluxo de usuário:

